

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении практической работы №2
по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации
компьютерных сетей»

Выполнила студентка группы
№5130201/30101
Проверил

Лаишевкина А. М. _____
Мулюха В. А. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

1 Постановка задачи

В ходе выполнения практической работы необходимо осуществить захват сетевого трафика с использованием специализированных утилит (Wireshark, tcpdump или аналогичных), настроив захват первых 100–120 байт каждого пакета. В процессе захвата следует выполнить три типа сетевых операций: отправку ICMP-запросов командой ping к заданному хосту, трассировку маршрута утилитой traceroute/tracert и доступ к веб-ресурсу. После этого необходимо остановить захват трафика и проанализировать результаты, выделив пакеты, порожденные предыдущими действиями.

На основании полученных сведений требуется составить схему сетевой топологии, указав IP- и MAC-адреса собственного компьютера, шлюза (маршрутизатора), а также адреса удалённых узлов, с которыми устанавливалось соединение в ходе выполнения работы.

2 Необходимые адреса

С помощью команды ipconfig были получены следующие адреса:

- IPv4: 192.168.0.235
- MAC-адрес: 5C-BA-EF-D7-E1-97
- IPv4 шлюза: 192.168.0.1
- MAC-адрес шлюза: 98-DA-C4-B3-FD-4D

3 Захват пакетов

Для взятия дампа было установлено приложение WireShark. В нем была выбрана сетевая карта, через которую циркулирует интернет-трафик, затем был начат захват пакетов.

В терминале были введены команды для создания трафика, результат выполнения команд представлен ниже.

```
1 PS C:\Users\anya1> ping -n 4 scopus.com
2
3 Обмен пакетами с scopus.com [203.22.241.4] с 32 байтами данных:
4 Ответ от 203.22.241.4: число байт=32 время=19мс TTL=58
5 Ответ от 203.22.241.4: число байт=32 время=17мс TTL=58
6 Ответ от 203.22.241.4: число байт=32 время=18мс TTL=58
7 Ответ от 203.22.241.4: число байт=32 время=15мс TTL=58
8
9 Статистика Ping для 203.22.241.4:
10     Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
11     (0% потерь)
12 Приблизительное время приема-передачи в мс:
13     Минимальное = 15мсек, Максимальное = 19 мсек, Среднее = 17 мсек
```

```

14
15 PS C:\Users\anyal> tracert pingmylinks.com
16
17 Трассировка маршрута к pingmylinks.com [192.124.249.167]
18 с максимальным числом прыжков 30:
19
20 1      6 ms      2 ms      1 ms    192.168.0.1
21 2      4 ms      1 ms      2 ms    192.168.100.1
22 3      8 ms      6 ms      5 ms    91.122.108.1
23 4      7 ms      5 ms      6 ms    bbn.212-48-204-168.nwtelecom.ru
    [212.48.204.168]
24 5     21 ms     19 ms     20 ms    185.140.149.191
25 6     19 ms     20 ms     26 ms    sto-b2-link.ip.twelve99.net [80.239.128.74]
26 7     19 ms     21 ms     27 ms    sto-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.140.216]
27 8      *        *        42 ms    hbg-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.127.22]
28 9     53 ms     50 ms     58 ms    ldn-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.122.161]
29 10     49 ms     49 ms     48 ms    ldn-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.122.181]
30 11     52 ms     50 ms     50 ms    hosteurope-ic-394322.ip.twelve99-cust.net
    [62.115.165.201]
31 12     47 ms     49 ms     51 ms    87.230.113.23
32 13     48 ms     47 ms     47 ms    cloudproxy10167.sucuri.net [192.124.249.167]
33
34 Трассировка завершена.

```

Затем в браузере был открыт сайт <http://almazovcentre.ru>.
После захват пакетов был остановлен.

4 Анализ дампа

4.1 Определение IP-адресов

Перед обращением к сайтам выполнялись DNS-запросы для определения их IP-адресов.

В дампе зафиксированы следующие запросы и ответы:

- Для `scopus.com`:

```

1 Standard query A scopus.com
2 Standard query response A scopus.com A 203.22.241.4 A 203.22.241.5

```

Следовательно, доменному имени соответствуют IP-адреса 203.22.241.4 и 203.22.241.5

- Для `pingmylinks.com`:

```

1 Standard query A pingmylinks.com
2 Standard query response A pingmylinks.com A 192.124.249.167

```

Следовательно, IP-адрес: 192.124.249.167

- Для `almazovcentre.ru`:

```

1 Standard query A almazovcentre.ru
2 Standard query response A almazovcentre.ru A 85.143.200.129

```

Следовательно, IP-адрес: 85.143.200.129

Также зафиксированы запросы типа HTTPS, связанные с безопасным соединением.

Пакет с DNS-запросом состоит из:

- Standard query – обычный DNS-запрос,
- 0x6d94 – ID запроса (пример из одного из пакетов),
- A – тип записи, означающий запрос IPv4-адреса,
- scopus.com – доменное имя.

Пакет с ответом состоит из:

- Standard query response – ответ на DNS-запрос,
- 0x6d94 – тот же ID, значит ответ на тот самый запрос,
- A – тип записи,
- scopus.com – доменное имя,
- 203.22.241.4 – IP-адрес сайта.

4.2 Анализ ping

В результате команды `ping scopus.com` было отправлено 4 пакета и получено так же 4 пакета. В дампе этому соответствуют ICMP-пакеты:

```
1 205 7.313395300 192.168.0.235 203.22.241.4 ICMP 74 Echo (ping)
    request id=0x0001, seq=416/40961, ttl=128 (reply in 206)
2 206 7.332758300 203.22.241.4 192.168.0.235 ICMP 74 Echo (ping)
    reply id=0x0001, seq=416/40961, ttl=58 (request in 205)
```

Пакеты с запросами и ответами к scopus.com (DNS и ping) представлены на рис. 1.

202 7.264951500	192.168.0.235	192.168.0.1	DNS	70 Standard query 0x6d94 A scopus.com
203 7.301861100	192.168.0.235	192.168.0.1	DNS	70 Standard query 0x6d94 A scopus.com
204 7.308057100	192.168.0.1	192.168.0.235	DNS	102 Standard query response 0x6d94 A scopus.com A 203.22.241.4 A 203.22.241.5
205 7.313395300	192.168.0.235	203.22.241.4	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=416/40961, ttl=128 (reply in 206)
206 7.332758300	203.22.241.4	192.168.0.235	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=416/40961, ttl=58 (request in 205)

Рис. 1. Пакеты для scopus.com

Пакет ICMP состоит из:

- Echo request – запрос ping,
- id=0x0001 – идентификатор (чтобы связать request и reply),

- seq=416 – номер пакета (для порядка),
- ttl=128 – время жизни пакета, которое уменьшается на каждом маршрутизаторе.

В ответе остается только Echo reply ttl=58. TTL уменьшается, потому что пакет проходит через маршрутизаторы. Это позволяет оценить расстояние до узла.

4.3 Анализ traceroute

В результате команды `tracert pingmylinks.com` определён маршрут до узла 192.124.249.167 через несколько промежуточных маршрутизаторов. В дампе зафиксированы пакеты, представленные на рис. 2.

455	27.177233600	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=420/41985, ttl=1 (no response found!)
457	27.184437300	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=421/42241, ttl=1 (no response found!)
459	27.187008100	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=422/42497, ttl=1 (no response found!)
528	33.163742700	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=423/42753, ttl=2 (no response found!)
530	33.169466500	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=424/43009, ttl=2 (no response found!)
532	33.172788300	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=425/43265, ttl=2 (no response found!)
622	39.130283000	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=426/43521, ttl=3 (no response found!)
624	39.139170900	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=427/43777, ttl=3 (no response found!)
626	39.146653800	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=428/44033, ttl=3 (no response found!)
805	45.123344400	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=429/44289, ttl=4 (no response found!)
807	45.131933700	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=430/44545, ttl=4 (no response found!)
809	45.138617300	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=431/44801, ttl=4 (no response found!)
869	46.158382200	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=432/45057, ttl=5 (no response found!)
871	46.180087300	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=433/45313, ttl=5 (no response found!)
873	46.199949900	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=434/45569, ttl=5 (no response found!)
931	52.161201400	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=435/45825, ttl=6 (no response found!)
933	52.181570500	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=436/46081, ttl=6 (no response found!)
935	52.203075100	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=437/46337, ttl=6 (no response found!)
946	53.227901800	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=438/46593, ttl=7 (no response found!)
949	53.248428700	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=439/46849, ttl=7 (no response found!)
951	53.270394500	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=440/47105, ttl=7 (no response found!)
960	54.296305000	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=441/47361, ttl=8 (no response found!)
996	58.199860600	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=442/47617, ttl=8 (no response found!)
1033	62.202290400	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=443/47873, ttl=8 (no response found!)
1083	63.436242600	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=444/48129, ttl=9 (no response found!)
1085	63.489977200	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=445/48385, ttl=9 (no response found!)
1087	63.540867200	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=446/48641, ttl=9 (no response found!)
1113	64.722793100	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=447/48897, ttl=10 (no response found!)
1115	64.772560800	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=448/49153, ttl=10 (no response found!)
1123	64.822962600	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=449/49409, ttl=10 (no response found!)
1157	65.913762300	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=450/49665, ttl=11 (no response found!)
1168	65.966592100	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=451/49921, ttl=11 (no response found!)
1174	66.018179100	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=452/50177, ttl=11 (no response found!)
1195	67.103404700	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=453/50433, ttl=12 (no response found!)
1197	67.151904000	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=454/50689, ttl=12 (no response found!)
1199	67.202551200	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=455/50945, ttl=12 (no response found!)
1278	73.312099600	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=456/51201, ttl=13 (reply in 1279)
1280	73.361163100	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=457/51457, ttl=13 (reply in 1281)
1282	73.409742400	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=458/51713, ttl=13 (reply in 1283)

Рис. 2. Пакеты для pingmylinks.com

В `traceroute` используются пакеты с искусственно заниженным значением TTL. Значение TTL увеличивается с каждой итерацией, начиная с 1. Когда TTL достигает нуля, маршрутизатор возвращает ICMP-сообщение Time Exceeded, что позволяет определить очередной узел маршрута. Для каждого значения TTL отправляется несколько (обычно три) пакетов для повышения точности измерений. На рис. 3 представлена часть ответов с сообщениями Time Exceeded.

455	27.177233600	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=420/41985, ttl=1 (no response found!)
456	27.183780500	192.168.0.1	192.168.0.235	ICMP	134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
457	27.184437300	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=421/42241, ttl=1 (no response found!)
458	27.186538100	192.168.0.1	192.168.0.235	ICMP	134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
459	27.187008100	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=422/42497, ttl=1 (no response found!)
460	27.188640200	192.168.0.1	192.168.0.235	ICMP	134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
469	27.621444500	192.168.0.1	192.168.0.235	ICMP	120 Destination unreachable (Port unreachable)
494	29.135573700	192.168.0.1	192.168.0.235	ICMP	120 Destination unreachable (Port unreachable)
507	30.648807300	192.168.0.1	192.168.0.235	ICMP	120 Destination unreachable (Port unreachable)
528	33.163742700	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=423/42753, ttl=2 (no response found!)
529	33.168012900	192.168.100.1	192.168.0.235	ICMP	134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
530	33.169466500	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=424/43009, ttl=2 (no response found!)
531	33.171350700	192.168.100.1	192.168.0.235	ICMP	134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
532	33.172788300	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=425/43265, ttl=2 (no response found!)
533	33.175574900	192.168.100.1	192.168.0.235	ICMP	134 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
537	33.598697100	192.168.100.1	192.168.0.235	ICMP	120 Destination unreachable (Port unreachable)
547	35.111419500	192.168.100.1	192.168.0.235	ICMP	120 Destination unreachable (Port unreachable)
571	36.621028800	192.168.100.1	192.168.0.235	ICMP	120 Destination unreachable (Port unreachable)
622	39.130283000	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=426/43521, ttl=3 (no response found!)
623	39.138474400	91.122.108.1	192.168.0.235	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
624	39.139170900	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=427/43777, ttl=3 (no response found!)
625	39.146030100	91.122.108.1	192.168.0.235	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
626	39.146653800	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=428/44033, ttl=3 (no response found!)
627	39.151775000	91.122.108.1	192.168.0.235	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
805	45.123344400	192.168.0.235	192.124.249.167	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=429/44289, ttl=4 (no response found!)
806	45.131076900	212.48.204.168	192.168.0.235	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Рис. 3. Сообщения Time Exceeded

На значении TTL = 13 был получен ответ от конечного узла. Это означает, что расстояние до сервера составляет 13 маршрутизаторов.

4.4 Анализ web-доступа

При открытии сайта в браузере устанавливается TCP-соединение, после чего начинается обмен по протоколу HTTPS. В дампе зафиксировано трёх-стороннее рукопожатие:

```

1 1709      82.404109000      192.168.0.235      85.143.200.129    TCP 66  5179  -> 443
    [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2 1711      82.415987400      85.143.200.129    192.168.0.235    TCP 66  80  -> 35752
    [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM WS=128
3 1712      82.416064600      192.168.0.235      85.143.200.129    TCP 54  35752  -> 80
    [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0

```

Пакеты SYN состоят из:

- 5179 – порт клиента,
- 443 – порт сервера (HTTPS),
- SYN – запрос на установку соединения,
- Seq=0 – начальный номер последовательности,
- Win=64240 – размер окна (сколько данных можно принять),
- MSS=1460 – максимальный размер сегмента.

Пакеты SYN-ACK [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 подтверждают получение SYN. Пакеты ACK [ACK] Seq=1 Ack=1 означают установку соединения.

5 Заключение

В ходе выполнения работы были исследованы способы сетевого взаимодействия с удалёнными узлами с использованием команд ping, tracert и веб-браузера. С помощью анализа дампа трафика в Wireshark были изучены пакеты протоколов DNS, ICMP и TCP. Установлено, что перед обращением к сайту выполняется DNS-запрос, при ping происходит обмен ICMP-пакетами, а при доступе через браузер устанавливается TCP-соединение. Также был рассмотрен принцип работы traceroute на основе изменения значения TTL.